

专题七 函数奇偶性与周期性的综合问题

周期性与奇偶性结合. 此类问题多考查求值, 把未知区间上的函数性质转化为已知区间上的函数性质求解. 常利用奇偶性及周期性进行交换, 即将所求函数值的自变量转化到已知解析式的函数定义域内求解.

考点一 已知函数的奇偶性与周期性, 求函数值

【方法总结】

已知函数的奇偶性与周期性(显性), 可利用奇偶性与周期性, 将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

[例 1](1) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = 2x(1-x)$, 则 $f\left(-\frac{5}{2}\right) =$ _____.

(2) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上周期为 4 的奇函数, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 则 $f(2\ 019) =$ ()

- A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2

(3) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上周期为 4 的奇函数, 若在区间 $[-2, 0) \cup (0, 2]$ 上, $f(x) = \begin{cases} ax+b, & -2 \leq x < 0, \\ ax-1, & 0 < x \leq 2, \end{cases}$

则 $f(2\ 021) =$ _____.

(4) 已知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是奇函数, 且满足 $f(x+4) = f(x)$, 当 $x \in (-2, 0)$ 时, $f(x) = 2x^2$, 则 $f(2\ 019)$ 等于 ()

- A. -2 B. 2 C. -98 D. 98

(5) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = -f(x)$, $f(x) = f(x+4)$, 且当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f(x) = 2^x + \frac{1}{5}$, 则 $f(\log_2 20)$

$=$ ()

- A. 1 B. $\frac{4}{5}$ C. -1 D. $-\frac{4}{5}$

(6) (2017·山东) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+4) = f(x-2)$. 若当 $x \in [-3, 0]$ 时, $f(x) = 6^{-x}$,

则 $f(919) =$ _____.

(7) (2016·四川) 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = 4^x$, 则 $f\left(-\frac{5}{2}\right) + f(2)$

$=$ _____.

(8) 若函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 是周期为 4 的奇函数, 且在 $[0, 2]$ 上的解析式为 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \sin \pi x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 则

$f\left(\frac{29}{4}\right) + f\left(\frac{41}{6}\right) =$ _____.

【对点训练】

1. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的奇函数, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x(1+x)$, 则 $f\left(-\frac{9}{2}\right) =$ ()

- A. $-\frac{3}{4}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

2. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 其最小正周期为 4, 且当 $x \in \left[-\frac{3}{2}, 0\right]$ 时, $f(x) = \log_2(-3x+1)$, 则 $f(2\ 021)$ 等于 ()

- A. 4 B. 2 C. -2 D. $\log_2 7$

3. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上以 3 为周期的偶函数, 若 $f(1) < 1$, $f(5) = 2a - 3$, 则实数 a 的取值范围为_____.
4. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+5) = f(x)$, 且当 $x \in \left[0, \frac{5}{2}\right]$ 时, $f(x) = x^3 - 3x$, 则 $f(2\ 018) = (\quad)$
 A. 2 B. -18 C. 18 D. -2
5. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 恒有 $f(x-1) = f(x+1)$ 成立, 当 $x \in [-1, 0]$ 时, $f(x) = 2^x - 1$, 则 $f(2\ 019) =$ _____.
6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = 4^x$, 则 $f\left(-\frac{5}{2}\right) + f(1) =$ _____.
7. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 是奇函数, 且是以 2 为周期的周期函数, 则 $f(1) + f(4) + f(7) = (\quad)$
 A. -1 B. 0 C. 1 D. 4
8. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 同时满足以下条件: ① $f(x) + f(-x) = 0$; ② $f(x) = f(x+2)$; ③ 当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) = 2^x - 1$. 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{3}{2}\right) + f(2) + f\left(\frac{5}{2}\right) =$ _____.

考点二 已知函数的奇偶性, 周期性(隐性), 求函数值

【方法总结】

已知函数的奇偶性与周期性(隐性), 可利用函数的奇偶性与周期性的性质结论 1 到结论 9, 先明确了周期再将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

【例 2】(1) 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) > 0$, $f(x+2) = \frac{1}{f(x)}$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $f(2\ 023) =$ _____.

(2) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = -f\left(x + \frac{3}{2}\right)$, 且 $f(1) = 2$, 则 $f(2\ 018) =$ _____.

(3) 对任意的实数 x 都有 $f(x+2) - f(x) = 2f(1)$, 若 $y = f(x-1)$ 的图象关于 $x=1$ 对称, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(2\ 019) + f(2\ 020) = (\quad)$

- A. 0 B. 2 C. 3 D. 4

(4) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上以 2 为周期的偶函数, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = \log_2(x+1)$, 则函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的解析式是_____.

【对点训练】

9. 已知函数 $y = g(x)$ 满足 $g(x+2) = -g(x)$, 若 $y = f(x)$ 在 $(-2, 0) \cup (0, 2)$ 上为偶函数, 且其解析式为 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & 0 < x < 2, \\ g(x), & -2 < x < 0, \end{cases}$ 则 $g(-2\ 017)$ 的值为()
 A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$
10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且对任意实数 x , 恒有 $f(x+2) = -f(x)$. 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = 2x - x^2$. 当 $x \in [2, 4]$ 时, 则 $f(x) =$ _____.
11. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 有 $f\left(x + \frac{5}{2}\right) + f(x) = 0$, 当 $-\frac{5}{4} \leq x \leq 0$ 时, $f(x) = 2^x + a$, 则 $f(16)$ 的值为()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $-\frac{3}{2}$
12. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 并且 $f(x)f(x+2) = -1$, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = x$, 则 $f(105.5) =$ _____.
13. 已知函数 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, 有 $f(x+3) = -f(x)$, 且当 $x \in (0, 3)$ 时, $f(x) = x+1$, 则 $f(-2\ 017) + f(2\ 018) = (\quad)$

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

14. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 若对于 $x \geq 0$, 都有 $f(x+2) = -\frac{1}{f(x)}$, 且当 $x \in [0, 2)$ 时, $f(x) = \log_2(x+1)$, 则求 $f(-2017) + f(2019)$ 的值为_____.

考点三 已知函数的奇偶性与周期性, 函数的零点问题

【方法总结】

已知函数的奇偶性与周期性, 可将函数的零点问题转化为方程的根的问题, 再将方程的根的问题转化为两个函数图像的交点问题. 再结合函数的奇偶性与周期性画出函数的图像, 从而求零点个数. 求函数的所有零点的和或方程的所有根的和, 同上先画出函数的图象, 然后确定两图象的对称中心或对称轴, 再由中点坐标公式即可求出它们的和.

【例题选讲】

[例 3] (1) 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$, 满足 $f(x+2) = f(x)$ 且 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x$, 则方程 $f(x) = \log_3|x|$ 的实根个数是()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

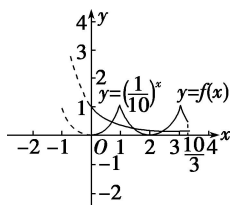
(2) 若偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x-1) = f(x+1)$, 且在 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x^2$, 则关于 x 的方程 $f(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ 在 $\left[0, \frac{10}{3}\right]$ 上的根的个数是()

A. 1

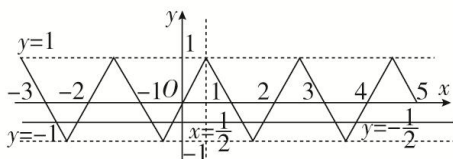
B. 2

C. 3

D. 4



(3) 已知函数 $f(x)$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f\left(\frac{1}{2} + x\right) = f\left(\frac{1}{2} - x\right)$, 函数 $f(x+1)$ 是奇函数, 当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = 2x$, 则方程 $f(x) = -\frac{1}{2}$ 在区间 $[-3, 5]$ 内的所有根的和为_____.



【对点训练】

15. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+2) = f(2-x)$, 当 $x \in [-2, 0]$ 时, $f(x) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x - 1$, 则在区间 $(-2, 6)$ 上关于 x 的方程 $f(x) - \log_8(x+2) = 0$ 的解的个数为()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

16. 若偶函数 $y = f(x)$, $x \in \mathbf{R}$ 满足 $f(x+2) = -f(x)$, 且当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = 2 - x^2$, 则方程 $f(x) = \sin|x|$ 在 $[-10, 10]$ 内的根的个数为_____.

17. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的偶函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1}, & 0 < x \leq 2 \\ \frac{1}{2}f(x-2), & x > 2 \end{cases}$, 则函数 $g(x) = 4f(x) - 1$ 的零点个数为()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

18. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = -f(x)$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = -2x + 1$, 设函数 $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} (-1 \leq x \leq 3)$, 则函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象所有交点的横坐标之和为()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

19. 已知定义在非零实数集上的奇函数 $y = f(x)$, 函数 $y = f(x-2)$ 与 $g(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$ 图象共有 4 个交点, 则该 4 个交点横坐标之和为()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

20. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(-x-1) = f(x-1)$, 当 $x \in [-1, 0]$ 时, $f(x) = -x^3$, 则关于 x

的方程 $f(x) = |\cos \pi x|$ 在 $\left[-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上的所有实数解之和为()

A. -7

B. -6

C. -3

D. -1